



深圳市天兴诚科技有限公司
SHENZHEN TIANXINGCHENG TECHNOLOGY CO., LTD.

华彬数智工厂 V3.12.0

测试报告

2025 年 08 月 15 日

地址：深圳市龙岗区布吉街道锦龙路万科红立方大厦707-711室 T: 0755-28710605 F: 0755-28218951
Room 707-711, Vanke Honor Mansion Buji Jinlong Road Longgang District, ShenZhen.



目录

一、	概述	2
1.	编写目的	2
2.	项目简介	2
3.	测试时间、地点、人员、版本安排	2
4.	测试环境	2
二、	分析报告	2
1.	测试结论	2
2.	测试范围	3
3.	测试结果分析	11
	Bug 问题汇总	11
5.	缺陷等级描述	11



一、概述

1. 编写目的

编写该测试总结报告主要有以下几个目的：

- 通过对测试结果的分析，得到对华彬数智工厂系统质量的评价；
- 分析测试的过程，产品，资源，信息为以后制定测试计划提供参考；
- 评估测试测试执行和测试计划是否符合；
- 分析系统存在的缺陷，为修复和预防 bug 提供建议；

2. 测试时间、地点、人员、版本安排

测试时间	测试地点	测试人员	测试版本
2025/08/01-2025/08/15	天兴诚总部	梁东富、高维	数智工厂 V3.12.0

3. 测试环境

- 1、服务器地址：203.195.203.96:803
- 2、浏览器：Chrome、Edge
- 3、涉及基地：贵州、广东、福建、湖北
- 4、其他环境：贵州、广东数智工厂小程序体验版

二、分析报告

1. 测试结论

本次主要是对数智工厂 3.12.0 需求新增单据、优化需求功能在 PC 端 803 测试环境上进行全功能测试，本次测试覆盖了所有测试场景，功能都已实现，稳定性也已达到要求，**测试通过**



2. 测试范围

一级模块	模块	主要功能点	测试结论
生产管理-广东	生产车间现场取样记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	防伪抽检记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	离子交换工序记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	水处理各单元保养记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-更衣室及卫生间	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-包装车间	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-水处理车间	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	RO 膜运行记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产车间消毒剂添加记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产车间消毒液及消毒剂添加记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	车间紫外灯监测记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	灌装间卫生检查表	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产车间化学品领用登记表	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
生产管理-福建	制水 RO 膜反洗记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水滤芯更换记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水管道消毒清洗记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水岗位洗眼器水更换记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	验证取用记录	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-制水车间	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-污水车间	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-污水车间	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	污水防护用品点检记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水原水箱清洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	每日食品安全检查记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	配料物料外观、性状检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	净化鞋清洁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	内容物投放及物资批号追溯记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产线不合格品记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	液氮使用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	促销废顶盖、拉环销毁交接记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
生产管理-湖北	内容物抽重记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、审核、翻页功能	测试通过
	化学品出入库记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	促销产品物料核对表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	非本岗位人员进入称（配）料间记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	试机试水水罐销毁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	危险废物产生环节记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	易制毒化学品（盐酸）出入库登记表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	应急药品登记表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	有毒有害库房检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	配方信息	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	香精重量抽检记录	增加备注字段	测试通过
	水处理化学品使用记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水设备清洗、消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	电导率仪、PH计校准比对记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	制水耗材更换记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水总排扣指标检测记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	污水岗位污泥产生、转移记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	车间周边环境卫生清洁记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	净化服清洗消毒记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产辅助物资收货验收记录	1、新增单位字段 2、接收人复制上条签字	测试通过
	巡检工作记录	罐底码首检批次新增记录事，自动+1	测试通过
	外箱码改码补码记录表	1、改码批号新增记录时，自动+1 2、操作工、复核人自动复制上一条签字，支持修改	测试通过
	灌装润滑脂加注记录	1、点击“提交确认”按钮需要校验以下内容： ① 校验签字，否则提示：签字后才能提交确认 ② 校验“顶 1、顶 2、顶 3”至少勾选一个，否则提示：请至少从“顶 1、顶 2、顶 3”中勾选一个	测试通过
	生产物料领用抽检报告-纸皮	1、抽检标准默认为：≥5 张/每托，支持修改 2、合格率、抽检率、检测率默认为 100	测试通过
	生产物料领用抽检报告-热缩膜	1、抽检标准默认为：1 卷/班，支持修改 2、合格率、抽检率、检测率默认为 100 3、领用数量默认为 18，支持修改	测试通过
	生产物料领用抽检报告-热熔胶	1、抽检标准默认为：1 袋/次，支持修改 2、合格率、抽检率、检测率默认为 100 3、领用数量默认为 25，支持修改 4、外包装明示数量/重量：默认 25kg/袋，支持修改	测试通过
	液氮使用情况检查表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	内容物异常退库单	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	合格原材料退库标识	1、去掉产线，增加车间 2、原材料下拉选项更新	测试通过
	陶瓷过滤器滤芯更换清洗记录	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	制水工序	1、热能回收从工序记录中剥离出来，调整其录入方式 2、调整热能回收水量为“板交回收能量”	测试通过
	生产部卫生监督检查表-生产车间	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	生产部卫生监督检查表-水处理	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
生产管理-贵州	生产日历	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	配方 BOM 清单	1、参考值文案调整成：标准值 2、误差值文案调整成：标准范围。标准范围调整成跟两个输入框，同时输入的范围要符合上面的保留小数 3、列表页面同步进行更新	测试通过
	咖啡因移库	1、 检索栏去掉“单据编号”，增加按“日期”搜索 2、 列表增加“日期” 3、 默认当天，支持修改	测试通过
	配料工序	1、咖啡因在物料称重时没有桶号，这里也对应去掉“盛料桶” 2、去掉检测时间除的提示语	测试通过
	生产主管交接班	误时取误时当班记录数据	测试通过
	岗位隐患排查清单 (每十日)	增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
设备管理	设备交接班管理	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	设备点巡检内容组	新增能点巡检项目时，自动填充正常值、异常值	测试通过
	CIP 清洁点巡检内容组	新增能点巡检项目时，自动填充正常值、异常值	测试通过
	误时信息登记表	1、优化列表 2、产品类型来源于-生产管理-生产基础信息-产品类型 3、列表页面增加字段：工艺误时、其他误时	测试通过
	停机误时维修单	1、编辑页面，造成废品替换成“灌装停机误时”，单位分钟 2、去掉是否停机字段 3、故障维修负责人改为“当班维修人员”	测试通过
	CIP 清洁点巡检	异常巡检触发保修单	测试通过
财务管理	降本项目记录	1、新增导入模板，导入属于批量导入建单，导入排序按年/月倒序，最新月份在前面。 2、相应的字段格式校验，单位类型的统一，圈出的字段全部数值类型、保留 2 位小数。同时文案加括号单位显示	测试通过
	生产成本原材料明细	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	能源月度单价费用	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	安全费用投入表	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	机台月度维修费用	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	日常维修记录表	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过



	固资档案	广东、湖北基地打印模板去掉负责人 其他基地保持不变	测试通过
仓储管理	原料领用移库单	311, 只能移动非限制状态物料 移动类型 MvT 必选, 明细已选物料时禁用选择, 同仓库选择的交互	测试通过
	原料入库单	1、入库成功后, 库存总表和库存明细内, 该物料可用状态为“质量检查” 2、新增: 移动类型 MvT, 必选, 默认 201	测试通过
	采购入库单	1、入库成功后, 库存总表和库存明细内, 该物料可用状态为“质量检查” 2、新增: 移动类型 MvT, 必选, 默认 201	测试通过
	原料检验标准	优化输入方式和规则调整	测试通过
	原料质检单	优化输入方式和规则调整	测试通过
	咖啡因入库称重	当角色权限设置为“个人”时, 【称量人员】和【复核人员】里面的人员, 需要可以看到单据信息	测试通过
	原料采购单	1、单价和净价可输入最大 4 位小数 2、需求部门非必选 3、原料采购单入库时, 单价小数保持不变, 可将原料测试通过采购单的 3~4 位的单价四舍五入	测试通过
	供应商绩效考核	新增单据, 检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	货品管理	增加物料大类筛选	测试通过
	原料库存日报	1、本期末不可选择未来 2、物料大类仅可选择原材料, 添加和导入需处理 3、详情新增显示上期数	测试通过
	库房温湿度记录表	1、选择时段录入, 签字后则完成, 同时记录签字时间 2、未选择的时段, 则为非必填。提交时不校验 3、表头温度、湿度文案加上单位, 温湿度输入时只能是数值类型, 可为负数最多两位	测试通过
	货品库存明细	1、入库日期、入库单号用初始的数据 2、库位编码=移动后仓库编码 3、SAP 采购凭证用初始数据 4、SAP 物料凭证当前移库单内的 5、主要处理以下单据: 原料状态变更单、原料领用移库单、仓库原料移库单	测试通过
	原料库存日报汇总	新增单据, 检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
行政人事管理	角色管理	1、将现有的编辑角色侧边弹窗, 改为标签页面 优化页面布局样式, 将权限明细移到下方, 新增【角色成员】TAB 栏 2、部门: 取数智工厂系统部门数据源 岗位: 取数智工厂系统岗位数据源	测试通过



		3、关联影响：在角色中新增或移除成员，数据需账号管理的中【角色】数据同步更新；反之在账号管理中移除角色，在角色管理中的【角色成员】也要数据同步 4、把账号管理编辑页面角色设置为不可编辑 5、角色管理列表的系统管理员操作栏加上编辑按钮，编辑页面只显示名称和新加的角色成员列表，只能新增角色员工，不能删除	
	大事记/荣誉	1、新增页和列表页字段优化，将原来的【领导人物记录】字段名称改为【记录标题】，【背景说明】改为非必填，荣誉等级新增【集团级】。导入和导出的表格也做相应调整 2、新增【导出数据】功能，可根据筛选条件导出数据	测试通过
	离职设置	新增离职设置功能，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	员工离职管理	新增员工离职管理功能，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	维修管理	1、新增【导出数据】功能，可根据筛选条件导出数据 2、新增【设置维修审核人】功能，并增加维修审核人待办消息通知 3、PC端/小程序详情中新增流程节点展示	测试通过
	培训记录	现场照片支持手机扫码上传	测试通过
安全管理	消防布局图	1、查看图标内消防器材，左右展示。数据字段顺序：分组编码、资产名称、点巡状态、唯一码、使用位置 2、责任部门当前位置图，已选择加的，不可重复选择 3、其他位置图，已存在另外个位置图中的数据，不可重复添加	测试通过
	隐患上报	页面新增选择（原模型也显示）：当用户选择了模型，就保存在用户上，用户下次进来就是上次选模型 DeepSeek-VL2-Small（轻量版） DeepSeek-VL2（标准版）	测试通过
	点巡检记录-小程序端	点巡检记录详情页签名调用模板	测试通过
	隐患整改-小程序端	隐患整改审批流时签字调用模板	测试通过
	隐患上报	优化小程序隐患上报列表单据的操作按钮	测试通过
	发货车辆卫生检查	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	特殊作业申请单	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	节前安全检查	新增单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功	测试通过



		能	
	证照类型	新增单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
	公司级安全证照	新增有效期预警功能，证件有效期到期的前一个月会进行预警标记并推送预警通知给经办人	测试通过
	员工职业证照	新增有效期预警功能，证件有效期到期的前一个月会进行预警标记并推送预警通知给指定人	测试通过
	值班点检	1、执行检查新增人员签字和拍照上传	测试通过
	隐患上报	1、新增/编辑/详情页，增加【涉及部门】和【涉及岗位】选项 2、列表新增【涉及部门】和【涉及岗位】字段展示以及筛选项 3、导出数据新增：“涉及部门、涉及岗位、整改实施人”数据	测试通过
质量管理	顶盖/底盖检验报告	数据采集时，顶盖报告的启破力、全开力以及干膜重量采集数据调整为一行一行删除	测试通过
	工序标准值配置	增加：化验员指膜微生物检测、灌装杀菌效果验证、压缩空气验证实验的标准值配置	测试通过
	内容物留样单	新增内容物留样单，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	VB12 称重记录	增加本次领用的批次为首次入库提醒功能	测试通过
	VB12 异常库存控制	1、增加“生产日期”字段展示 2、异常解除：增加第一次入库检测的原厂批次自动生成 VB12 内容物留样单，并且自动在仓储管理-报表-出入库明细报表中生成一条 5g 的出库明细	测试通过
	VB12 入库检测单	1、增加“生产日期、是否首次入库、留言重量（理论重量）”字段 2、签字确认后，增加第一次入库检测的原厂批次自动生成 VB12 内容物留样单，并且自动在仓储管理-报表-出入库明细报表中生成一条 5g 的出库明细	测试通过
	产品质量跟踪报告	优化改造：从每单录入改为一个批号做一个单，单据的检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	灌装杀菌效果验证	新增灌装杀菌效果验证单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	化验员指膜微生物检测	1、去掉批量新增，增加审批流和复检功能 2、检验信息中新增“检验编号”和“CT 时间”字段 3、增加标准值配置和检验结果自动校验	测试通过
	灌装封口机清洗记录	改造重做灌装封口机清洗记录，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	人员缺陷验证记录	新增人员缺陷验证记录单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
	压缩空气验证实验	新增压缩空气验证实验单据，检查界面展示、增删改	测试通过



	查、审批、翻页功能	
灭菌锅生物性能验证	新增灭菌锅生物性能验证单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
盲样配制及检测记录表	新增盲样配制及检测记录单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
供应商审核计划	新增供应商审核计划单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
供应商访问记录	新增供应商访问记录单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
执行审核任务	新增执行审核任务单据，检查界面展示、增删改查、审批、翻页功能	测试通过
食安问题类型	新增食安问题类型单据，检查界面展示、增删改查、翻页功能	测试通过
食安计划安排	1、【生产计划安排】改名为【食安计划安排】 2、增加“周排查计划”分录 3、原日自查计划优化： ①生产开始日和生产结束日 改名为 自查开始日和自查结束日 ②增加“修改人签名”字段：取值编辑窗口签名，删除录入人字段； ③新增编辑窗口的录入人字段隐藏掉； ④增加删除控制逻辑；	测试通过
自查项目配置	1、自查规则：生产日 改为 自定义，并增加快速打开食安计划安排单据； 2、提醒下设置和逾期设置标题前增加“自查-”，整改信息接收人 调整为“已整改信息接收人”，日开启后增加提示功能； 3、自查方法字段只有贵州基地的时候才显示	测试通过
各部门-每日自查记录	1、保存控制是否合规需要全部勾选移至提交再控制； 2、“是否合规”字段逻辑调整： ①不合规时，存在问题、整改措施必填，整改结果不能为空，默认“未整改”，可修改； ②合规时，存在问题、整改措施、图片、整改结果、整改人、整改完成时间置灰无需填写。 3、是否合规 字段改成 自查进度，枚举值调整（未开始、自查中、不合规、部分合规、全部合规），列表页检查结果也改名为“自查进度”，查询条件“检查结果也调整为“自查进度”； 4、自查方法字段控制，只有贵州基地显示； 5、明细增加颜色渲染，未整改和整改中的那一行，淡红色显示；已整改的明细淡绿色显示	测试通过



		6、整改人字段增加选取逻辑： ①整改结果=已整改时，整改完成时间和整改人必填； ②未整改和整改中时，整改人必选，整改完成时间根据执行整改完成写入； ③登入用户=整改人才能执行； 7、基础信息中的检查日期置灰不可修改；	
	每日食品安全检查总表	1、自查信息增加“自查部门”字段显示，根据数据来源部门自动生成不可修改； 2、自查信息增加“调整”功能； 3、增加“问题类型”字段，可编辑，数据来源（基础信息-食安问题类型）； 4、图片需要支持下载	测试通过
	日自查问题清单	新增报表，报表数据来源：已审核的每日食品安全检查总表中所有的问题项	测试通过
质量管理-贵州	香精入厂检测记录	1、记录列表和新增/编辑中的外观及理化检测信息中增加香气和口感检测项目 2、感官及重金属检测信息去除香气和口感检测项目	测试通过

3. 测试结果分析

本次【数智工厂 V3.12.0】测试共发现 260 个问题，问题都已修复，并进行了回归测试。

Bug 问题汇总

bug 验证程度	致命	严重	一般	建议	总计
总数	0	5	216	39	260
已关闭数	0	5	216	39	260
遗留 bug 数	0	0	0	0	0

4. 缺陷等级描述

等级	描述	说明
4-致命	严重影响到工作的性能，安全，功能，属于必须解决的系统问题	系统崩溃 程序重启、死机、非法退出 数据丢失或异常 内存泄露



3-严重	影响系统功能或操作，主要功能存在严重缺陷，但不会影响到系统稳定性	功能未实现或功能存在报错，未满足用户的需求
2-一般	功能有错误但不影响使用	操作界面错误 非主要功能未满足需求
1-建议	建设性的或页面美观性问题但不影响产品功能	文字错误 界面不规范 提示信息不准确